Atividade de Prototipagem

Sistema Web para Saúde / Clínica

1. Telas e Funcionalidades

Critérios de Priorização de Telas e Fluxos

Criticidade para o fluxo principal: Foram priorizadas as telas essenciais sem as quais o usuário não consegue realizar a tarefa central — como agendar uma consulta ou acessar seu prontuário.

Frequência de uso: Telas acessadas com maior frequência pelos usuários (recepcionistas, médicos e pacientes) receberam prioridade, pois representam maior impacto na experiência do dia a dia.

Cobertura de requisitos levantados: Foram selecionados fluxos que garantem rastreabilidade com os requisitos funcionais identificados na etapa de levantamento, assegurando que as principais necessidades dos usuários estejam representadas no protótipo.

Complexidade e risco: Telas com lógica mais complexa ou maior risco de erro (como prescrição médica e gestão de prontuários) foram incluídas para validação antecipada com stakeholders.

Principais Telas e Funcionalidades

Tela	Funcionalidades
Login / Autenticação	Acesso com e-mail e senha, recuperação de senha, controle de perfil
Dashboard principal	Visão geral de consultas do dia, alertas, notificações e acesso rápido
Agendamento de consultas	Seleção de médico e especialidade, escolha de data/horário, cancelamento
Prontuário eletrônico	Histórico do paciente, anamnese, diagnóstico, anexo de exames
Prescrição médica	Emissão de receitas digitais, busca de medicamentos, histórico
Cadastro de pacientes	Dados pessoais, vinculação de plano de saúde, histórico de atendimentos
Gestão de agenda médica	Horários disponíveis, agenda semanal/mensal, bloqueio de horários
Relatórios e indicadores	Relatórios de atendimento, taxa de ocupação, exportação de dados

Elementos Visuais

Paleta de cores: Azul (#1E6FA8) como cor primária, branco para fundo, verde (#2E9E6B) para confirmações e vermelho (#D94F4F) para alertas.

Tipografia: Fonte sans-serif (Inter ou Roboto) com hierarquia clara: títulos em 24px/bold, subtítulos em 18px/semibold e corpo em 14px/regular.

Ícones: Ícones lineares estilo Material Design para ações como agendamento, prontuário e notificações.

Componentes: Cards, tabelas, modais de confirmação e formulários com validação em tempo real.

Espaçamento e grid: Layout em grid de 12 colunas com espaçamento generoso entre elementos.

Feedback visual: Indicadores de carregamento, mensagens de sucesso/erro e tooltips orientativos.

Acessibilidade: Contraste mínimo de 4.5:1 (WCAG 2.1) e suporte à navegação por teclado.

2. Padrões de Interface e Coerência

Decisões de Design para Garantir Consistência

Paleta de cores: Azul (#1E6FA8) como cor primária transmitindo confiança. Branco para fundo, verde (#2E9E6B) para status positivos e vermelho (#D94F4F) exclusivamente para alertas e erros.

Tipografia: Fonte Inter em todo o sistema com hierarquia fixa: títulos em 24px/bold, subtítulos em 18px/semibold e corpo em 14px/regular.

Navegação: Barra lateral fixa (sidebar) presente em todas as telas autenticadas, garantindo orientação espacial constante. Barra de topo com nome do usuário, notificações e acesso ao perfil.

Layout e grid: Grid de 12 colunas com margens de 24px e padding interno de 16px em todos os componentes, criando ritmo visual uniforme.

Componentes reutilizáveis: Design system próprio com estados definidos (padrão, hover, foco, desabilitado, erro) para botões, campos, modais e tabelas.

Alinhamento com requisitos não-funcionais do SGPD: As escolhas atendem diretamente aos requisitos de usabilidade — tempo de aprendizado reduzido, navegação intuitiva e prevenção de erros. O feedback visual claro garante que o sistema sempre comunique seu estado atual ao usuário.

---

3. Perfil dos Usuários Simulados

Características Demográficas da Persona

Nome: Ana Claudia Ferreira

Idade: 38 anos

Profissão: Recepcionista e gestora administrativa de clínica médica

Contexto de trabalho: Ana trabalha em uma clínica de médio porte com atendimento em múltiplas especialidades. Sua rotina envolve agendamento de consultas, cadastro de pacientes, controle de prontuários e comunicação entre médicos e pacientes. Trabalha em turno comercial utilizando o sistema em computador desktop fixo na recepção.

Nível de Familiaridade Tecnológica e Hábitos Digitais

Ana possui nível intermediário de familiaridade tecnológica. Utiliza computadores no trabalho há mais de 10 anos e tem facilidade com ferramentas básicas como e-mail, planilhas e sistemas de agendamento. No entanto, tende a resistir a mudanças bruscas de interface, preferindo fluxos previsíveis e bem sinalizados.

No âmbito pessoal, usa smartphone diariamente para redes sociais, aplicativos de banco e mensagens. No ambiente profissional, valoriza eficiência: prefere sistemas que não exijam muitos

cliques e que apresentem feedbacks claros. Esse perfil reforça a necessidade de interface intuitiva, navegação consistente e mensagens de erro claras — alinhado aos requisitos não-funcionais de usabilidade do SGPD.

4. Roteiro de Tarefas

Objetivo Geral

Verificar se o sistema web da clínica permite que a persona realize as atividades essenciais do dia a dia de forma intuitiva, sem instrução prévia. Busca-se identificar pontos de dificuldade na navegação, inconsistências na interface e possíveis barreiras que comprometam a eficiência, validando se o protótipo atende aos requisitos não-funcionais de usabilidade definidos no SGPD.

Tarefas para o Teste de Usabilidade

Tarefa 1 — Agendamento de consulta: Você precisa marcar uma consulta para um paciente que ligou agora há pouco. Ele quer ser atendido pelo Dr. Carlos Mendes, da especialidade de cardiologia, na próxima semana. Agende a consulta e certifique-se de que ela aparece confirmada no sistema.

Tarefa 2 — Cadastro de novo paciente: Um paciente chegou à clínica pela primeira vez e ainda não está no sistema. Cadastre-o com as informações necessárias e vincule-o ao plano de saúde que ele apresentou.

Tarefa 3 — Acesso ao prontuário: Uma médica pediu que você localizasse o histórico de atendimentos de uma paciente chamada Maria Souza para que ela possa revisar antes da consulta de hoje. Encontre o prontuário e verifique se os dados estão acessíveis.

Tarefa 4 — Cancelamento de consulta: Um paciente ligou informando que não poderá comparecer à consulta agendada para amanhã. Cancele o agendamento e certifique-se de que o horário ficou disponível novamente na agenda do médico.

5. Registro de Feedbacks

Como e Onde o Teste Foi Conduzido

O teste foi conduzido de forma simulada, em ambiente controlado, com a participação de uma persona representando o perfil de recepcionista/gestora administrativa. A sessão ocorreu presencialmente com a persona interagindo com o protótipo navegável em computador desktop. Foi aplicado o protocolo Think Aloud, no qual a participante verbalizava seus pensamentos, dúvidas e expectativas a cada passo. Um facilitador acompanhou a sessão sem intervir, registrando comentários e pontos de hesitação.

Observações por Tarefa

Tarefa	Dificuldade	Observação
Agendamento de consulta	Moderada	Usuária hesitou ao tentar filtrar por especialidade antes do médico. Esperava

Cadastro de novo paciente	Baixa	Módulo localizado rapidamente. Campos organizados em seções foram bem
Acesso ao prontuário	Moderada	Barra de busca pouco destacada. Usuária procurou a função no menu antes
Cancelamento de consulta	Alta	Opção de cancelar oculta em menu de contexto (ícone de 3 pontos). Usuária

6. Pontos Fortes e Oportunidades

Pontos da Interface que Funcionaram Bem

A navegação pela barra lateral mostrou-se intuitiva e consistente, permitindo que a usuária transitasse entre módulos sem hesitação. O módulo de cadastro de pacientes foi bem recebido, com destaque para a organização dos campos em seções temáticas. A paleta de cores e tipografia padronizada contribuíram para leitura clara, e os feedbacks visuais de confirmação foram reconhecidos sem dificuldade. O fluxo de agendamento, apesar da pequena hesitação inicial, foi concluído com autonomia.

Principais Gargalos e Pontos de Confusão

Cancelamento oculto no menu de contexto; barra de busca de prontuário pouco visível; ordem do fluxo de agendamento (médico antes da especialidade) contrária à expectativa da usuária.

---

7. Proposta de Ajustes

Ajuste 1 — Exposição da Ação de Cancelamento

Problema: O botão de cancelamento estava oculto em menu de contexto (ícone de três pontos), impedindo a usuária de localizar a ação de forma intuitiva.

Solução: Substituir o menu de contexto por botões visíveis diretamente no card da consulta, exibindo "Reagendar" e "Cancelar" de forma explícita. O botão de cancelamento deve ser destacado em vermelho suave, com modal de confirmação para prevenir cancelamentos acidentais.

Ajuste 2 — Visibilidade da Barra de Busca no Módulo de Prontuários

Problema: A barra de busca estava posicionada de forma discreta, fazendo a usuária procurá-la no menu antes de encontrá-la na tela.

Solução: Reposicionar a barra de busca para o topo da tela, em posição centralizada e com maior destaque visual — campo de maior largura, ícone de lupa visível e placeholder claro: "Buscar paciente por nome ou CPF".

Priorização

O **Ajuste 1** deve ser implementado primeiro. Cancelar consultas é uma tarefa de alta frequência e foi a única classificada com alta dificuldade no teste. Um gargalo nessa ação impacta diretamente a produtividade e pode gerar erros operacionais. Por ser uma correção de alto impacto e baixa complexidade de implementação, seu retorno é imediato.

8. Validação Iterativa e Engenharia de Software

Fundamentos da Validação Iterativa

A validação iterativa é um princípio central nas metodologias modernas de engenharia de software, especialmente nas abordagens ágeis como Scrum e XP (Extreme Programming). Em vez de validar o sistema apenas ao final do desenvolvimento, a ideia é incorporar ciclos contínuos de teste, feedback e refinamento ao longo de todo o processo.

Mitigação de Riscos

Na engenharia de software, risco é qualquer fator que possa comprometer a entrega de um sistema funcional dentro do prazo e com qualidade. A validação iterativa atua diretamente na mitigação desses riscos ao antecipar problemas antes que se tornem críticos.

No contexto do protótipo, os testes revelaram falhas concretas — como o cancelamento oculto — ainda na fase de prototipagem, antes de qualquer linha de código ser escrita. Esse é o princípio do **fail fast**: identificar e corrigir erros o mais cedo possível, quando o custo de mudança ainda é baixo. Conceitos como a análise de risco (presente em metodologias como RUP e PMBOK) preveem que riscos técnicos e de usabilidade devem ser tratados de forma proativa.

Redução de Custos de Retrabalho

Um dos princípios mais consolidados da engenharia de software é a **regra do custo crescente da mudança**: quanto mais tarde um defeito é descoberto, mais caro é corrigi-lo. Estudos clássicos como os de Barry Boehm demonstram que corrigir um erro na fase de requisitos pode ser até 100 vezes mais barato do que corrigi-lo após a entrega.

Ao identificar no teste que a barra de busca estava mal posicionada, a correção exige apenas uma decisão de design — sem reescrever código, retestar funcionalidades ou revalidar integrações. Esse conceito está alinhado ao **princípio da qualidade embutida** (built-in quality) presente em metodologias ágeis como Lean e SAFe.

Alinhamento com as Necessidades Reais do Usuário

A engenharia de software moderna reconhece que um sistema tecnicamente correto pode ser um fracasso se não atender às necessidades reais de quem o utiliza. Esse entendimento está na base de práticas como **User-Centered Design (UCD)**, **Design Thinking** e a própria definição de requisitos não-funcionais de usabilidade.

A validação iterativa garante esse alinhamento ao colocar o usuário no centro do processo. No teste com Ana Claudia, foi possível observar que sua expectativa era selecionar a especialidade antes do médico — uma necessidade não capturada na fase de levantamento de requisitos. Esse tipo de descoberta só é possível pela observação direta, revelando **requisitos latentes** que o usuário precisa mas não sabe expressar verbalmente.

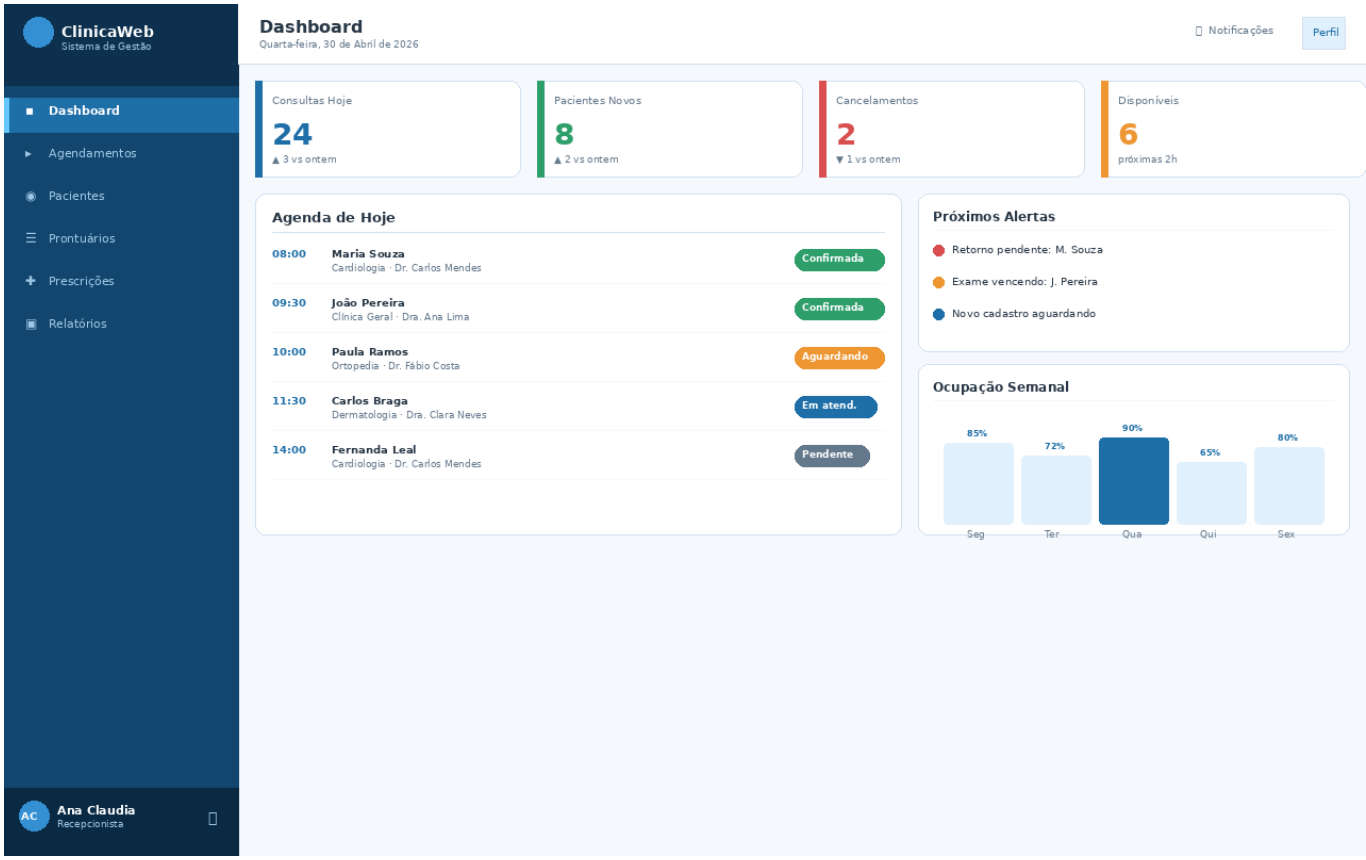
Síntese

A validação iterativa não é apenas uma boa prática de design — é uma estratégia de engenharia de software que reduz riscos, otimiza recursos e garante que o produto final esteja genuinamente alinhado ao contexto de uso. Ao integrar ciclos de teste e refinamento desde a fase de prototipagem, equipes de desenvolvimento constroem sistemas mais robustos, com menor índice de retrabalho e maior probabilidade de aceitação pelo usuário final.

Protótipo Visual

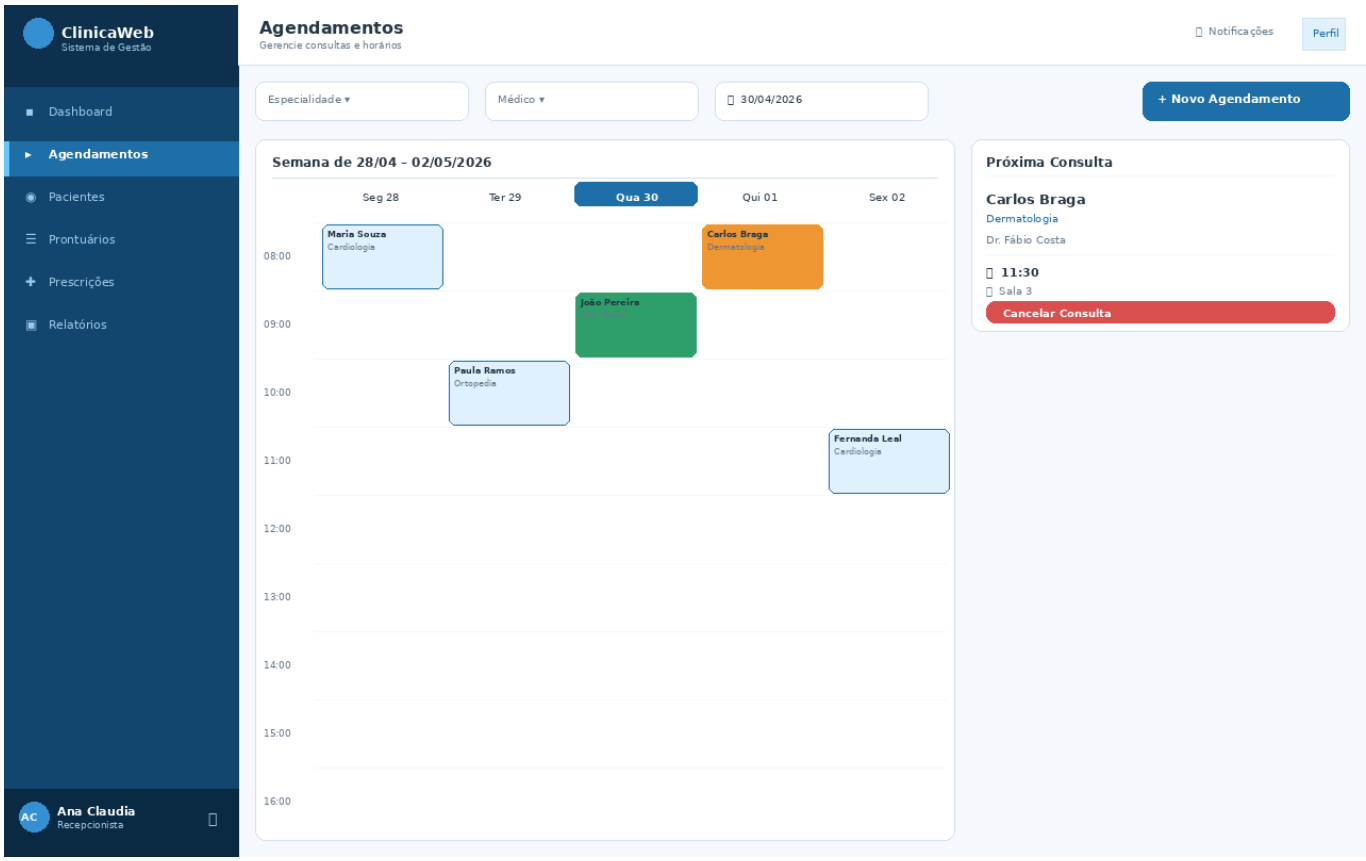
Sistema Web para Gestão de Saúde / Clínica

Tela 1 — Dashboard



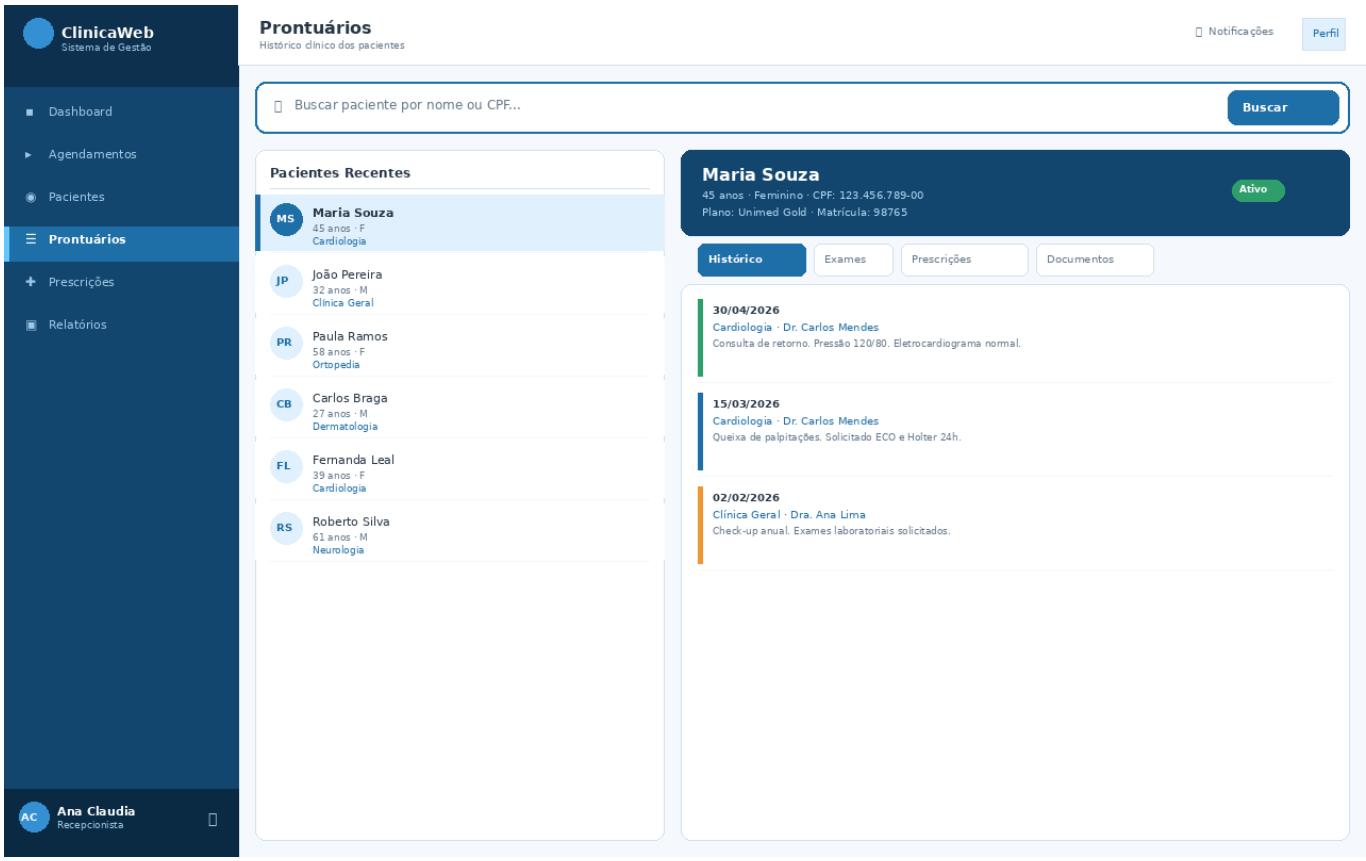
Visão geral das consultas do dia, indicadores e agenda semanal.

Tela 2 — Agendamentos



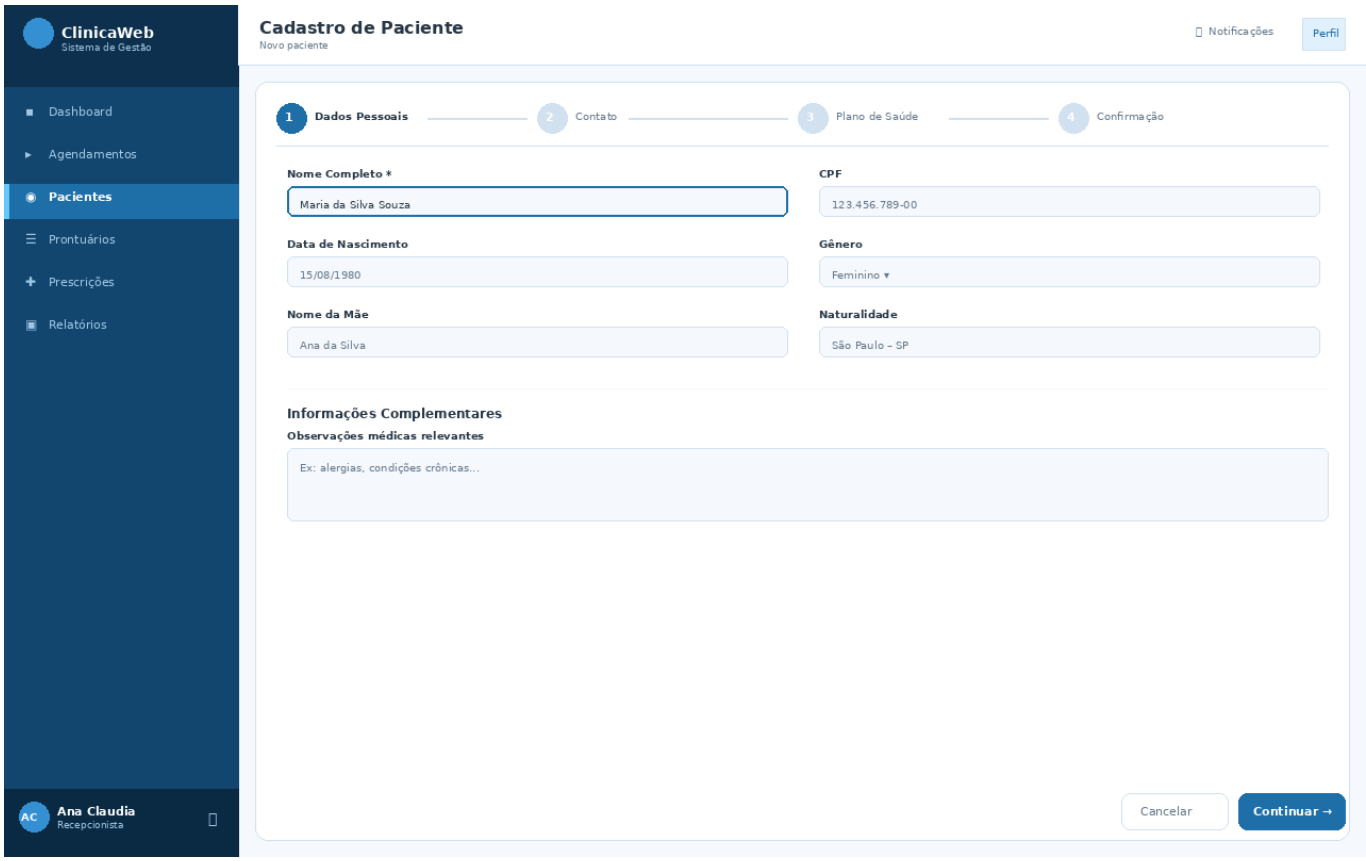
Calendário semanal de consultas com filtros por especialidade e médico.

Tela 3 — Prontuário Eletrônico



Histórico clínico do paciente com barra de busca em destaque no topo.

Tela 4 — Cadastro de Paciente



Formulário em etapas para registro de novos pacientes no sistema.